

Brugsanvisning for 50 × 50 mm

Denne vejledning samler geometrien, tapen og den gamle sprøjteplan. Rækkefølgen er ikke valideret. Tallene er tidligere foreslåede værdier, ikke kalibrerede lag. De garanterer ikke en strømproducerende prøve. Tørretid, temperatur og perovskittens koncentration i mg/mL står ikke her, fordi de ikke står i planen.

1. Det, du bruger

ITO-glas, 50 × 50 mm. Kapton til al afdækning under sprøjt og til kontakten. Airbrush, 0,3 mm. PET kun til sidst, som skjold. Den printede PETG-plade er ikke masken. Musemåtten er ikke underlag.

Sprøjt	Stof	Plan	Passager
LINK	MeO-2PACz i ethanol	0,5–1 mg/mL	1–2
ACTIVE	Sn-FA-perovskit, DMF:DMSO 4:1, SnF ₂ og EDAI ₂	mg/mL ikke angivet	2–3
FLOW	SnO ₂	10–20 mg/mL	1–2
CONTACT	Ag-nanotråde	mål 50–100 ohm/kvadrat	2–4
Ekstra	Grafenoxid	4 mg/mL	1 let
Til sidst	PET	ikke en sprøjte	—

Formler der er kendt: MeO-2PACz er C₁₆H₁₈NO₅P. Perovskitten er FASnI₃. SnO₂ er tinoxid. Kontakten er sølv. Grafenoxid har ingen fast formel.

2. Mål på glasset

ITO-siden op. Mål fra venstre kant.

Zone	Fra	Til	Hvad
Fri ITO, bund	0	3 mm	Skal være bar til sidst. Dækkes kun mens du sprøjter.
Kapton	3	9 mm	Bliver siddende under de tre sprøjt.
Aktivt felt	9	35 mm	LINK, ACTIVE og FLOW.
Kapton	35	41 mm	Bliver siddende under de tre sprøjt.
Højre kant	41	50 mm	Bliver til enden af top-paden.

Båndene starter 4 mm fra top og bund. Højde 42 mm. Topbåndet går fra 27 til 49 mm og fra 14 til 36 mm. Det må ikke krydse 9 mm-linjen.

3. Første tape

Læg glasset på et rent sted på PVC-måtten. Ikke på musemåtten.

1. Sæt to lodrette Kapton-strimler: 3–9 mm og 35–41 mm. Tryk kanten ned.
2. Dæk også 0–3 mm med et stykke Kapton, som du kan trække af igen. Airbrush-tåge rammer ved siden af hullet. Den smalle strimmel stopper den ikke.
3. Dæk 41–50 mm og de 4 mm foroven og forneden, hvis de ikke allerede er dækket. Det eneste åbne hul er 9–35 mm i bredden og 4–46 mm i højden.
4. Skriv på det løse stykke over 0–3 mm, at det skal af. Ellers dækker du bundkontakten permanent.

4. De tre sprøjt

Tapen flyttes ikke mellem de tre. Sigtepunktet er midten af hullet. Væske må ikke krybe ind under Kapton. Rammer den den frie ITO alligevel, så stop.

1. MeO-2PACz, 0,5–1 mg/mL i ethanol, 1–2 passager.
2. Sn-FA-perovskit, 2–3 passager. Opløsningsmidlet er DMF:DMSO 4:1, med SnF₂ og EDAI₂. Koncentrationen i mg/mL er ikke angivet. Gæt den ikke.
3. SnO₂, 10–20 mg/mL, 1–2 passager.

Tør kun efter den bekræftede batch. Tid og temperatur står ikke i denne vejledning.

Når SnO₂ er tør: træk kun Kapton af 0–3 mm. De to strimler på 3–9 og 35–41 bliver, medmindre de er løse eller snavsede. Nu skal den blå strimmel være bar og ren.

5. Ny Kapton, så sølv

1. Læg ny Kapton fra venstre kant og helt hen til 27 mm, i fuld højde. Den må gerne dække den venstre del af feltet. Den skal dække den frie ITO.
2. Dæk også højre side foroven, 0–14 mm, og forneden, 36–50 mm. Det åbne vindue er 27–49 mm vandret og 14–36 mm lodret.
3. Sprøjt Ag-nanotråde, 2–4 passager. Målet i den gamle plan er 50–100 ohm pr. kvadrat. De må ikke lande til venstre for 27 mm.
4. Grafenoxid, 4 mg/mL, én let passage, står efter sølvet i den gamle plan. Feltet er ikke angivet. Læg det ikke på den bare ITO, og ikke på den ende af sølvet, hvor proben skal sidde.

6. PET til sidst

PET er skjold, ikke maske. Læg den over feltet. Den blå ITO og enden af sølvbåndet skal kunne nås med en probe. Brug ikke PET som den tape, der danner 27 mm-linjen.

7. Måling

Sort probe på den frie ITO. Rød probe på sølv-enden. Fortegn skrives fra meteret. Det gættes ikke.

1. Mørke, lampe slukket. Mål modstanden mellem de to pads. Nogle få ohm betyder, at båndene rører hinanden. Stop. Tænd ikke lampen.
 2. Skriv spænding og strøm i mørke.
 3. Tænd lampen. Samme afstand og vinkel hver gang. Skriv Voc og Isc. Et lille felt kan ligge i mikroampere. Står meteret på milliampere, kan det vise nul, selv om der er strøm.
 4. Sluk. Tallet skal falde igen.
 5. Et glas med kun ITO og to ledninger, uden de tre lag, skal blive nær nul i lys.
- Akvarielampen kan kun sammenligne to prøver. Den beviser ikke PCE.

8. Stop

Tape løfter sig, eller der er folder: skift masken, før du sprøjter videre.

Væske er løbet ind under Kapton: geometrien er ikke længere kendt. Stop.

Den frie ITO har fået coating: rens den, eller kassér prøven, før du måler.

Sølvet kan røre den frie ITO: ny contact-maske. Mål ikke strøm på en kortslutning.

Du kender ikke næste stof, eller perovskittens mg/mL: stop. Hent det fra batch eller SDS. Gæt det ikke.

2026-10-04. Geometri efter 50 × 50 mm-skitsen. Stoffer efter den gamle POC-001-plan. How-to v1 er procesrækkefølgen.